GlioSense-3T

Çok Modlu MR ile Gliom Segmentasyonu, Hacim Ölçümü ve Kurum Dışı Özgüllük Doğrulaması

Recep ARSLAN[1], Mustafa OĞUZ[1], Y. Furkan KILIÇOĞLU[1], Zahid Enes GENÇ[1], Aykhan SHIRINZADE[2]
Danışman: Doç. Dr. Metin Mutlu AYDIN[3]

[1] Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi – CEITSS Lab · [2] Karadeniz Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği · [3] Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği

Takım CeitssLAB-Onk3T · TEKNOFEST 2026 Onkolojide 3T Yarışması · Radyoloji ve Görüntüleme Teknolojileri · THS-3 araştırma prototipi

Ortalama Dice hatayı gizler: iç doğrulamada 0,90 Dice alan model, kurum dışı veride referansı boş olguların yarısından fazlasında sahte tümör bölgesi üretti. Özgüllük ayrıca ölçülmelidir — ve onu belirleyen eğitim verisinin bileşimidir.

0,94	%59 → %14	≈ 40 s / olgu	711 / 711
Kurum dışı WT Dice	**Sahte tümör çekirdeği (TC) oranı**	**5-fold ensemble çıkarım (GPU)**	**Otomatik test geçti**
61 UCSF-PDGM holdout olgusu · v1 0,940 · v2 0,943	v1 → v2, referansı boş 22 holdout olgusu · ET: %55 → %9	Tamamen kurum içinde çalışır · hasta verisi dışarı çıkmaz	552 API + 159 web testi · SHA-256 mühürlü teslim paketi

1 PROBLEM & AMAÇ

- **Klinik ihtiyaç.** Gliomda tümör hacmi planlama ve izlemin temelidir; elle ölçüm yavaştır ve gözlemciler arasında tutarsızdır [7,8].
- **Gizli kusur.** Modeller BraTS'ta 0,90 üzeri ortalama Dice bildirir [1,2,6]; referansı boş olgulardaki sahte pozitifler bu ortalamada görünmez.
- **Amaç.** Dört sekanslı MR'dan WT / TC / ET bölütleme, mL hacim ve belirsizlik haritası; karar klinisyende: kabul / düzelt / reddet.
- **Bilimsel soru.** Aynı mimari ve ayarlarla yalnız eğitim verisi değişirse kurum dışı özgüllük ne kadar değişir, bedeli nedir?

2 YÖNTEM

1 Girdi ve kalite kapısı
4 sekans NIfTI (T1, T1ce, T2, FLAIR) · şekil / affine / etiket denetimi

↓

2 Ön işleme
Beyin maskesi · yüzdelik kırpma · z-skor · 128³ kayan pencere

↓

3 Bölütleme
MONAI SegResNetDS [4,5] · hasta düzeyinde 5-fold soft-vote ensemble

↓

4 Çıktılar
WT / TC / ET maskesi · hacim (mL) · entropi tabanlı belirsizlik haritası

↓

5 Klinik tutarlılık denetimi
Yerel LLM (gemma4:26b) · kesin tanı dili yasak · kanıt yalnız korpustan · belirsizse çekimser

↓

6 Klinisyen kararı
Kabul / düzelt / reddet → JSON + PDF rapor ve SHA-256'lı kanıt paketi

Şekil 1. Uçtan uca iş akışı (FastAPI arka ucu + Next.js web uygulaması); v1 veya v2 arayüzden seçilir, tüm adımlar kurum içinde, GPU'da ≈ 40 s / olgu.

Eğitim ve veri	Değer
Mimari	SegResNetDS (MONAI) · 19,9 M parametre
Eğitim	Dice + CE · AdamW 1e-4, kosinüs · yama 128³, batch 2, AMP
Veri: v1 → v2	BraTS 2021 [1,2] 1.251 olgu → + 144 UCSF-PDGM [3] = 1.395
Sızıntı filtresi	BraTS–TCIA eşlemesi · 296 çakışan UCSF olgusu çıkarıldı (501 → 205)
Holdout	61 kurum dışı olgu, 22'si referansı boş · hasta düzeyinde bölünme
Donanım	RTX 3060 12 GB · v2 eğitimi: 1.020 epoch, ≈ 10,5 gün

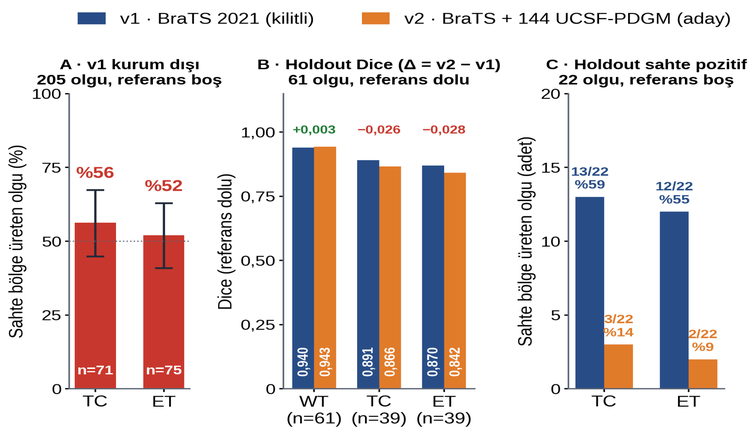
Tablo 1. v1 ile v2 arasında yalnız eğitim verisi değişti; mimari ve hiperparametreler aynıdır.

Yarı finalden finale

	Yarı final (Haziran 2026)	Final (Eylül 2026)
Mimari · iç Dice	Swin-UNETR · 0,850	**SegResNetDS, 5-fold · 0,902**
Kurum dışı ölçüm	Yok	**205 olgu + 61 olguluk holdout**
Özgüllük	Ölçülmedi	**Boş referansta sahte TC 13 → 3**
Doğrulama	Elle · Streamlit prototip	**711 otomatik test · SHA-256 teslim**

Tablo 2. Kapsam bilinçli daraltıldı: proxy etiketli moleküler / sağkalım çıktıları doğrulanmış teslim dışına alındı.

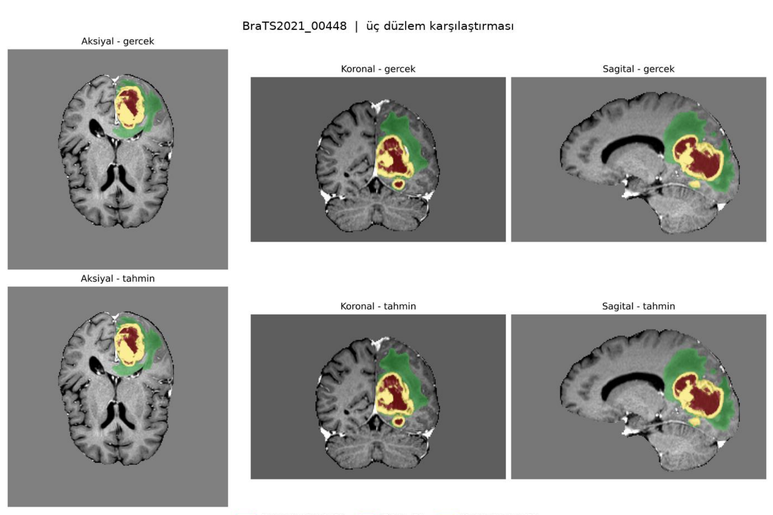
3 BULGULAR



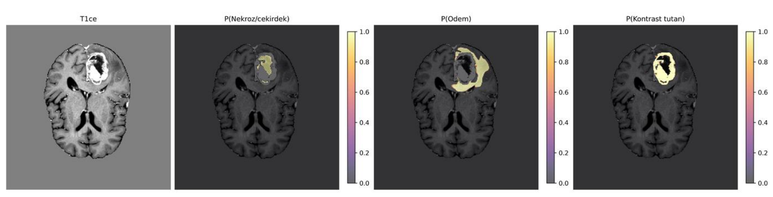
Şekil 2. (A) v1, kurum dışı 205 olgu: referans boşken sahte TC / ET üreten olgu oranı, Wilson %95 GA. (B–C) 61 olguluk holdout'ta v1 ile v2: referans doluyken Dice (eksen 0'dan başlar, Δ = v2 − v1) ve 22 boş referanslı olguda sahte pozitif sayısı.

Holdout (61 olgu)	v1	v2	Fark	McNemar p
WT Dice (n = 61)	0,940	0,943	**+0,003**	—
TC Dice (n = 39)	0,891	0,866	**−0,026**	—
ET Dice (n = 39)	0,870	0,842	**−0,028**	—
Sahte TC (n = 22)	13 (%59)	3 (%14)	**−10 olgu**	0,002–0,021
Sahte ET (n = 22)	12 (%55)	2 (%9)	**−10 olgu**	0,002–0,013
İç 5-fold Dice	0,9021	0,8994	**−0,003**	GA örtüşür

Tablo 3. Aynı 61 olgu, aynı ön işleme ve çıkarım; kesin McNemar 22 eşleştirilmiş olguya dayanır, Wilson %95 GA'lar örtüşmez.

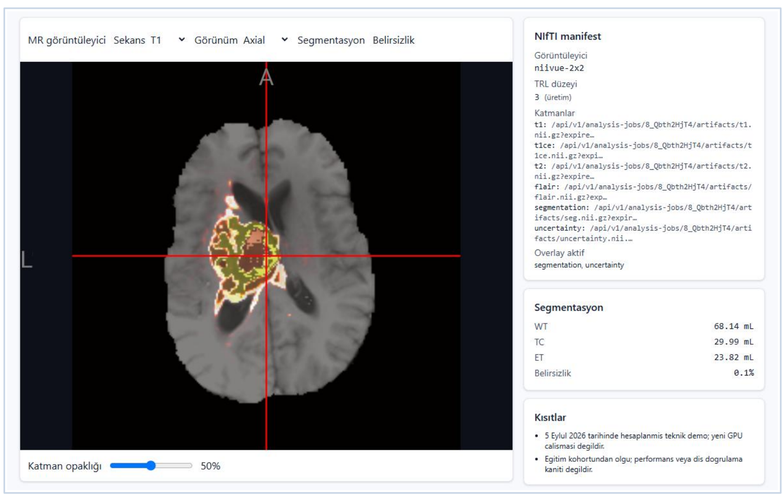


Şekil 3. Nitel örnek, BraTS2021_00448 (fold 0 doğrulama): üstte uzman referansı, altta tahmin; kırmızı çekirdek, yeşil ödem, sarı kontrast tutan bölge. Olgu Dice WT 0,939 · TC 0,933 · ET 0,892 — tek olgu, teknik gösterim.



Şekil 4. Aynı olgunun bölgesel olasılık haritaları (soldan sağa: T1ce, P(çekirdek), P(ödem), P(kontrast tutan)); 0,4–0,6 aralığındaki kararsız vokseller belirsizlik haritasını oluşturur.

4 ÇALIŞAN PROTOTİP



Şekil 5. Web uygulamasının görüntüleyicisi (Next.js + Niivue): T1 üzerinde segmentasyon ve belirsizlik katmanı, WT / TC / ET hacimleri (mL) ve kısıtlar paneli. Klinisyen sonucu kabul / düzelt / reddet kararından geçirir.

5 TARTIŞMA

- **Ortalama Dice hatayı gizler.** İç doğrulama 0,90 iken kurum dışı boş referanslı olguların %52–56'sında sahte TC / ET üretildi (Şekil 2A): neredeyse tamamen kontrast tutan tümörlerden oluşan eğitim kümesi "bölge yok" cevabını öğretmemişti.
- **Veri bileşimi özgüllüğü belirler.** Yalnız eğitim verisi değişen v2, sahte pozitifi TC 13 → 3, ET 12 → 2'ye indirdi ($p \le 0{,}021$); bedeli dolu referanslı olgularda TC / ET Dice'ta ≈ 0,03.
- **Eşikle gizlemek reddedildi.** 1.000 voksel eşiği ortalamayı yükseltir ama 15 olguda gerçek küçük ET odağını siler; kaçırılan odak, sahte odaktan daha ağır bir hatadır.
- **İki model birlikte sunulur.** v1 örtüşmede, v2 özgüllükte üstündür; model seçici ikisini holdout özetiyle yan yana gösterir.

ÖZGÜN KATKI

- Eğitim kohortu bileşiminin kurum dışı özgüllüğe etkisini kontrollü deneyle (aynı mimari, aynı hiperparametreler, aynı 61 olgu) ölçen somut sonuç.
- "Dice + katmanlı özgüllük" raporlama disiplini; sızıntı filtresi, hasta düzeyinde bölünme ve SHA-256 mühürlü, tekrarlanabilir teslim paketi.
- Tamamen kurum içinde çalışan uçtan uca sistem; yerel LLM yalnız tutarlılık denetçisidir.

6 SINIRLAR

- **Tek kurum, 61 olgu.** Çok merkezli bağımsız doğrulama henüz yoktur; McNemar sonucu 22 olguya dayanır.
- **Eşit olmayan fold olgunluğu.** v2 foldları 70–300 epoch arasındadır (48 kesinti); Dice kaybının kaynağı ayrıştırılamamıştır.
- **Klinik onay yok.** v2'nin kalan sahte pozitifleri büyük hacimlidir (medyan TC 3.934 voksel) → klinisyen denetimi zorunludur.

7 YAYGIN ETKİ & YOL HARİTASI

- **Klinik.** ≈ 40 s'de denetlenebilir, belirsizliği raporlanan hacim ölçümü; planlama ve izlemde elle ölçüm yükünü azaltır — karar klinisyende kalır.
- **Bilimsel ve teknolojik.** Katmanlı özgüllük raporlaması ve veri dışarı çıkmayan yerel mimari: sağlıkta yapay zekâ için aktarılabilir bir doğrulama şablonu.

THS 3 Mevcut: araştırma prototipi → **THS 4** v2 kilidi · eşit epoch bütçesiyle yeniden eğitim → **THS 5** Çok merkezli bağımsız doğrulama → **THS 6** Etik kurul onaylı klinik pilot

Final Raporu

KAYNAKÇA

İletişim
CeitssLAB-Onk3T
aykhan.shirinzade@bil.omu.edu.tr